Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Considere el ejercicio 2 del teórico 2.1.

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

2. Considere el ejercicio 2 del teórico 2.1:

Se pide:

a) Identifique las clases y objetos candidatos presentes en el documento anterior.

b) Elija algunos compañeros y suponga que los docentes del curso son los usuarios del sistema del comercio. Consúltelos a efectos de elaborar un glosario de todos aquellos términos que usted considere ambiguos o necesario precisar.

c) Identifique los casos de uso del sistema y elabore un diagrama de casos de uso.

d) Escriba el escenario principal correspondiente a cada uno de ellos.

e) Escriba el desarrollo expandido para cada caso de uso del sistema (o sea, para cada uno de ellos, escriba una ficha que detalle actores, puntos de extensión y de inclusión, precondiciones, poscondiciones, flujo principal y flujos alternativos).

Ra) Identificación de Clases y Objetos Candidatos:

Clases Candidatas:

- **Producto**: Representa los artículos del comercio. Tienen código identificador (único), descripción, precio de costo (modificable) y su disponibilidad.
- **Venta**: Representa la transacción realizada por un vendedor. Guarda la Cédula/RUC del cliente, los códigos de los productos comprados y el estado del pago.
- **Usuario**: Clase para los accesos al sistema. De acá se derivan el **Dueño** (que puede dar de alta, modificar datos/precio y dar de baja) y el **Vendedor** (que puede ingresar productos y realizar ventas).
- **Cliente**: La persona que compra en el negocio (se registra mediante su Cédula o RUC).
- **TarjetaDeCredito / MedioDePago**: Entidad encargada de procesar, validar y obtener la autorización del pago.

Objetos Candidatos:

- Un producto concreto (por ejemplo, Producto("P001", "Cuaderno A4", 150.0)).
- Un usuario con un rol específico (por ejemplo, Dueño("Juan") o Vendedor("Pedro")).
- Una venta particular (por ejemplo, Venta #104 registrada para el cliente con RUC 210000000018).

Rb) Glosario de Términos ambiguos:

Para evitar confusiones durante el desarrollo del sistema, se definen los siguientes términos que requieren precisión:

- **Disponibilidad / Stock:** Es necesario definir si "estar disponible" significa tener un stock numérico (cantidad de unidades) o solo un estado de "Sí/No".
- **Baja de Producto:** Aclarar si la baja es definitiva (borrado de la base de datos) o una baja lógica (desactivar el producto para que no se venda más, pero manteniendo el historial).
- **Validación de Tarjeta:** Precisar si el sistema se conectará a un servicio externo de cobros en tiempo real o si será una simulación.
- **Precio de Producto:** Determinar si el precio de costo ingresado es directamente el precio de venta público o si el sistema le sumará un margen de ganancia automático.
- **Registro de Cliente:** Confirmar si la Cédula o RUC se ingresa como un campo de texto rápido al vender o si requiere un registro formal previo del cliente en el sistema.

Rc): Identificación de Casos de Uso y Diagrama:

Casos de Uso:

1. **CU01: Ingresar Nuevo Producto** (Actores: Dueño, Vendedor)
2. **CU02: Modificar Datos de Producto** (Actor: Dueño)
3. **CU03: Dar de Baja Producto** (Actor: Dueño)
4. **CU04: Consultar Disponibilidad de Producto** (Actores: Dueño, Vendedor — Incluido en las operaciones)
5. **CU05: Registrar Venta** (Actor: Vendedor)
6. **CU06: Autorizar Pago con Tarjeta** (Actor: Sistema/Pasarela de Pagos — Extensión de Registrar Venta)

Diagrama de Casos de Uso:

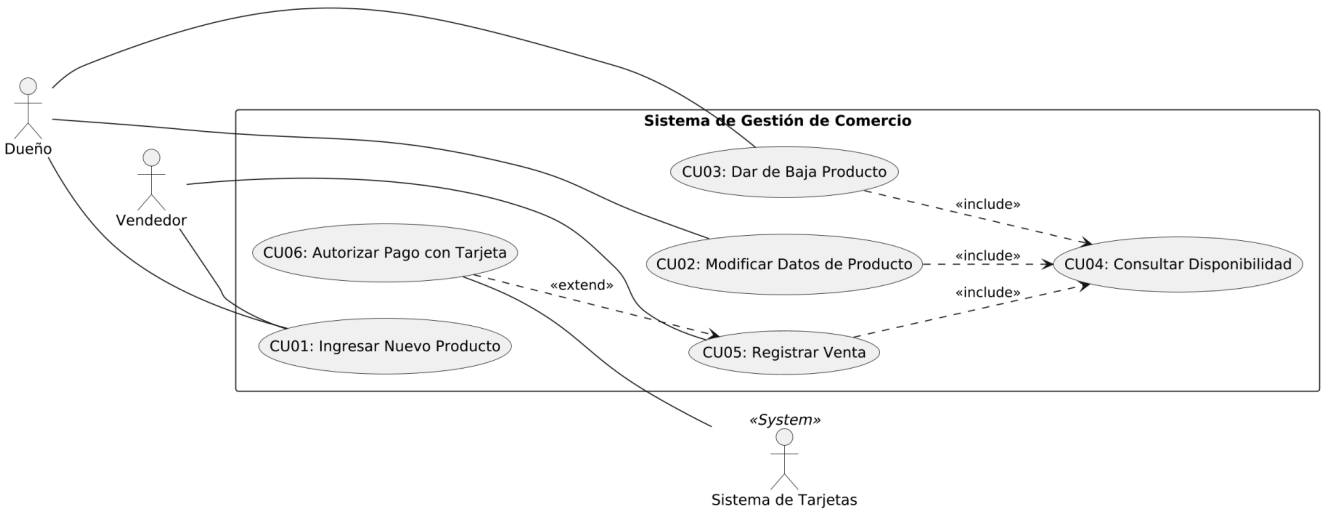


Diagrama realizado en [PlantUML]

Rd) Escenarios Principales:

- **CU01: Ingresar Nuevo Producto:** El usuario ingresa el código único, la descripción y el precio de costo del producto recibido. El sistema valida que el código no exista previamente y guarda el producto.
- **CU02: Modificar Datos de Producto:** El dueño busca un producto por su código, modifica su precio de costo o su descripción, y el sistema actualiza la información.
- **CU03: Dar de Baja Producto:** El dueño busca el producto, confirma la baja y el sistema deshabilita el producto para que no pueda ser seleccionado en futuras ventas.
- **CU04: Consultar Disponibilidad de Producto:** El usuario ingresa el código del producto y el sistema indica de inmediato si está disponible o no.
- **CU05: Registrar Venta:** El vendedor escanea o ingresa los códigos de los productos solicitados. El sistema verifica automáticamente su disponibilidad, calcula el total, registra la Cédula/RUC del cliente y finaliza la venta.
- **CU06: Autorizar Pago con Tarjeta:** Al seleccionar pago con tarjeta, el sistema envía los datos a la entidad financiera y recibe la aprobación del pago para completar la transacción.

Re) Desarrollo Expandido de los Casos de Uso (Fichas):

Ficha: CU01 - Ingresar Nuevo Producto	
Actores	Dueño, Vendedor.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Poscondiciones	El producto queda registrado en el sistema con su código, precio y descripción.
Puntos de Inclusión / Extensión	Ninguno.
Flujo Principal	- El usuario selecciona la opción "Ingresar Producto". - El sistema solicita código, descripción y precio de costo. - El usuario ingresa los datos pedidos. - El sistema verifica que el código de producto no esté registrado. - El sistema guarda el producto y muestra un mensaje de confirmación.
Flujos Alternativos:	- 4a. Código duplicado: El sistema detecta que el código ya existe, muestra un mensaje de error y permite reingresar los datos o cancelar.

Ficha: CU02 - Modificar Datos de Producto	
Actores	Dueño.
Precondiciones	El producto debe existir en la base de datos.
Poscondiciones	Los datos del producto quedan actualizados.
Puntos de Inclusión / Extensión	Incluye CU04: Consultar Disponibilidad de Producto.
Flujo Principal	- El dueño ingresa el código del producto a modificar. - El sistema consulta y muestra los datos actuales del producto. - El dueño modifica el precio de costo y/o la descripción.

	- El sistema valida los campos e ingresa los cambios. - El sistema confirma la actualización.
Flujos Alternativos:	- 2a. Producto no encontrado: El sistema informa que el código no existe y regresa al menú.

Ficha: CU03 - Dar de Baja Producto	
Actores	Dueño.
Precondiciones	El producto existe y está activo.
Poscondiciones	El producto pasa a estar inactivo.
Puntos de Inclusión / Extensión	Incluye CU04: Consultar Disponibilidad de Producto.
Flujo Principal	- El dueño ingresa el código del producto. - El sistema muestra la información del producto y pide confirmación. - El dueño confirma la baja. - El sistema marca el producto como no disponible / dado de baja.
Flujos Alternativos:	- 3a. Cancelación: El dueño cancela la operación y no se aplican cambios.

Ficha: CU04 - Consultar Disponibilidad de Producto	
Actores	Dueño, Vendedor.
Precondiciones	Ninguna.
Poscondiciones	Se informa el estado del producto sin alterar los datos.
Puntos de Inclusión / Extensión	Es incluido por CU02, CU03 y CU05.
Flujo Principal	- El usuario ingresa el código identificador del producto. - El sistema busca el producto en la base de datos. - El sistema retorna si el producto está disponible o no.
Flujos Alternativos:	- 2a. Producto inexistente: El sistema informa que el código no corresponde a ningún producto registrado.

Ficha: CU05 - Registrar Venta	
Actores	Vendedor.
Precondiciones	El vendedor debe estar en el módulo de ventas y los productos deben estar dados de alta.
Poscondiciones	Se registra la venta, se asocia la Cédula/RUC y se actualiza el estado de los productos.
Puntos de Inclusión / Extensión	Incluye CU04: Consultar Disponibilidad de Producto. Extensión: Extiende a CU06: Autorizar Pago con Tarjeta (si el pago es con tarjeta).
Flujo Principal	- El vendedor inicia una nueva venta. - El vendedor ingresa la Cédula o RUC del cliente. - El vendedor ingresa el código de cada producto. - El sistema verifica automáticamente la disponibilidad de los productos (CU04). - El sistema calcula el monto total a pagar. - El vendedor selecciona el medio de pago (Efectivo). - El sistema registra la venta y emite el comprobante.
Flujos Alternativos:	- 4a. Producto no disponible: El sistema advierte que el producto no se encuentra disponible y no lo agrega a la lista de venta. - 6a. Pago con Tarjeta de Crédito: Se ejecuta el punto de extensión CU06. Si el pago es aprobado, se procede al paso 7; si es rechazado, se solicita otro medio de pago.

Ficha: CU06 - Autorizar Pago con Tarjeta	
Actores	Sistema (Pasarela de pagos / Entidad financiera).
Precondiciones	Se seleccionó tarjeta de crédito como método de pago en CU05.
Poscondiciones	El pago queda validado y autorizado.
Puntos de Inclusión / Extensión	Es una extensión de CU05: Registrar Venta.

Flujo Principal	- El sistema solicita los datos de la tarjeta de crédito. - El sistema envía los datos a la entidad financiera para validación. - La entidad financiera aprueba la transacción. - El sistema confirma la autorización y retorna al flujo de la venta.
Flujos Alternativos:	- 3a. Tarjeta denegada / Fondos insuficientes: La entidad rechaza la transacción, el sistema muestra el error y se vuelve al flujo principal de la venta para cambiar de forma de pago.